
Polynominterpolation_parametrisch_Newton

Aufgabenstellung

Bestimmen Sie für die Punkte (t_i, z_i) ,

$$t_i \in [0, 1, 2, 3], \quad z_i \in \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right]$$

das parametrische Interpolationspolynom in Newton-Darstellung. Benutzen Sie dividierte Differenzen.

Lösung

Interpolationspolynom nach Newton

Das Interpolationspolynom in *Newton-Darstellung* lautet

$$p_n(x) = d_{00} + d_{11}(x - x_0) + \dots + d_{nn}(x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1}),$$

mit *dividierten Differenzen* d_{ij}

$$\begin{aligned} d_{i0} &= y_i & i &= 0, \dots, n \\ d_{ij} &= \frac{d_{ij-1} - d_{i-1j-1}}{x_i - x_{i-j}} & i &= 0, \dots, n, \quad j = 0, \dots, i. \end{aligned}$$

Für die dividierten Differenzen erhalten wir mit den gegebenen Werten

$$\begin{array}{cccc} t_i & z_i & & \\ 0 & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} & & \\ 1 & \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & \\ 2 & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix} \\ 3 & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} \end{array}$$

und somit

$$p(t) = \left[\begin{array}{c} -\frac{t(t-1)}{2} + t \\ \frac{2t(t-2)(t-1)}{3} - t(t-1) + t \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} -\frac{t^2}{2} + \frac{3t}{2} \\ \frac{2t^3}{3} - 3t^2 + \frac{10t}{3} \end{array} \right]$$

